UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN - JULIACA

CÁLCULO DE VOLUMEN DE RESERVORIO

PROYECTO: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO"
LUGAR: Juliaca
FECHA: Noviembre de 2025

1. VOLUMEN DE REGULACIÓN (Vreg.)

De acuerdo con el RNE (OS.030), el volumen de regulación se calculará utilizando el diagrama de masa correspondiente a las variaciones horarias de la demanda. En ausencia de datos específicos, el volumen de regulación deberá ser al menos el 25% del promedio anual de la demanda, siempre que el suministro se calcule para un funcionamiento continuo de 24 horas. En otros casos, el volumen se determinará según el horario de suministro previsto. En situaciones de bombeo, se tendrá en cuenta el número y la duración de los periodos de bombeo, así como los horarios programados para dichos bombeos.

$$V_{reg.} = 0.25 * Q_p * 86\,400$$

Donde: Qp = 10.3240 Lit./Seg.

Vreg. = 222998 Lit.

Vreg. = 222.998 m^3

2. VOLUMEN CONTRA INCENDIOS (Vci)

De acuerdo con el RNE (OS.030), se establecerán los siguientes criterios para la asignación de la demanda de agua para sistemas de abastecimiento en caso de incendio:

a) Para áreas destinadas exclusivamente a vivienda: Se asignará una demanda de **50 m³.**
b) Para poblaciones menores de 10,000 habitantes: No se recomienda ni resulta económico proyectar un sistema de abastecimiento contra incendios.
c) Para poblaciones mayores de 10,000 habitantes, deberá adoptarse el siguiente criterio:

CAUDALES MÍNIMOS DE LOS HIDRANTES	
Para áreas destinadas netamente a viviendas:	15 Lit./Seg.
Para áreas destinadas a usos comerciales e industriales:	30 Lit./Seg.

Vres = 0 m3

3. VOLUMEN DE RESERVA (Vres.)

De ser el caso, deberá justificarse un volumen adicional de reserva. Pero se puede calcular de la siguiente forma:

$$V_{Total} = 0.10 * (V_{reg.} + V_{ci.})$$

Vres = 22.2998 m3

4. VOLUMEN DE RESERVORIO TOTAL (Vtotal)

El volumen total de almacenamiento se calculará como la suma de los volúmenes destinados a la regulación, la protección contra incendios y la reserva.

$$V_{Total} = V_{reg.} + V_{ci.} + V_{res.}$$

Vtotal = 245.2982 m3

VOLUMEN TOTAL DE RESERVORIO
245

m3

Por situaciones de dimensionamiento, se determina un Reservorio con un volumen de **250 m3**, lo cual se diseñara para el presente Proyecto, pero no se considero el Volumen contra incendios por la baja poblacion calculada.